

Uzay Geometri

Ham bilgi notu — prizma, piramit, silindir, koni ve küre; alan ve hacim bağıntıları; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Uzay Geometri
Kazanımlar	11.6.1.1 — Prizmaların alan ve hacmini hesaplar. 11.6.2.1 — Piramitlerin alan ve hacmini hesaplar. 11.6.3.1 — Dönel cisimlerin alan ve hacmini hesaplar. 11.6.4.1 — Kürenin alan ve hacmini hesaplar.
Bu notta ne var	Dik prizma, küp, dikdörtgenler prizması, piramit, kesik piramit, silindir, koni, kesik koni, küre, yüzey alanı ve hacim bağıntıları, benzerlik ve oran ilişkileri, kesitler, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Uzay geometride formül çokmuş gibi görünür ama aslında iki kalıp vardır: prizma ve silindirde hacim = taban alanı × yükseklik; piramit ve konide bunun üçte biri . Geri kalanı bu iki kalıptan türer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Prizmalar
- 2 Piramitler
- 3 Dönel Cisimler
- 4 Benzerlik ve Oran İlişkileri
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Prizmalar

DİK PRİZMA BAĞINTILARI

$$\text{Hacim} = \text{Taban alanı} \times \text{Yükseklik} \quad (V = S(\text{taban}) \cdot h)$$

$$\text{Yanal alan} = \text{Taban çevresi} \times \text{Yükseklik}$$

$$\text{Yüzey alanı} = \text{Yanal alan} + 2 \times \text{Taban alanı}$$

- Dik prizma** Yanal ayrıtları tabana **dik** olan prizma
Taban İki taban **eş ve paraleldir**
Yanal yüzler Dik prizmada hepsi **dikdörtgendir**
Yükseklik İki taban arasındaki **dik uzaklık**

Prizmanın adı tabanından gelir. Tabanı üçgen olan üçgen prizma, altıgen olan altıgen prizmadır. Bu yüzden tek yapman gereken **taban alanını doğru hesaplamaktır**; gerisi aynı formüldür.

Cisim	Hacim	Yüzey alanı
Küp (ayrıt a)	a^3	$6a^2$
Dikdörtgenler prizması (a, b, c)	$a \cdot b \cdot c$	$2(ab + bc + ac)$
Üçgen prizma	$S(\text{taban}) \cdot h$	Yanal + $2 \cdot S(\text{taban})$
Düzgün altıgen prizma (a, h)	$(3\sqrt{3}/2) \cdot a^2 \cdot h$	$6ah + 3\sqrt{3} \cdot a^2$

- **Küpün cisim köşegeni:** $a\sqrt{3}$. Yüz köşegeni ise $a\sqrt{2}$ 'dir.
- **Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni:** $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- **Küpün ayrıt sayısı 12, yüz sayısı 6, köşe sayısı 8'dir.**
- **Euler bağıntısı:** her dışbükey çokyüzlüde $K + Y = A + 2$ (köşe + yüz = ayrıt + 2).

KÜPÜN KÖŞEĞENİ

Bir küpün **cisim köşegeni $6\sqrt{3}$ cm** olduğuna göre hacmini ve yüzey alanını bulunuz.

1. **Cisim köşegeni** = $a\sqrt{3}$ olduğuna göre $a\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.
2. **a = 6 cm.**
3. **Hacim** = $a^3 = 6^3 = 216 \text{ cm}^3$.
4. **Yüzey alanı** = $6a^2 = 6 \cdot 36 = 216 \text{ cm}^2$.

Hacim **216 cm^3** , yüzey alanı **216 cm^2** dir. Ayrıt 6 olduğunda sayısal değerlerin eşit çıkması bir **rastlantıdır**; birimler farklıdır.

2

Piramitler

PİRAMİT BAĞINTILARI

$$\text{Hacim} = (\text{Taban alanı} \times \text{Yükseklik}) / 3$$

$$\text{Yanal alan} = (\text{Taban çevresi} \times \text{Yanal yükseklik}) / 2 \quad (\text{düzgün piramitte})$$

$$\text{Yüzey alanı} = \text{Yanal alan} + \text{Taban alanı}$$

Yükseklik (h)

Tepe noktasından tabana inen **dik uzaklık**

Yanal yükseklik (a)

Tepe noktasından **taban kenarına** inen dik uzaklık

Düzgün piramit

Tabanı **düzgün çokgen**, tepesi tabanın **merkezinin üstünde**

Yanal yüzler

Düzgün piramitte hepsi **eş ikizkenar üçgendir**

Piramidin hacmi, aynı tabana ve yüksekliğe sahip prizmanın üçte biridir. Aynı ilişki koni ile silindir arasında da vardır. Bu tek cümle, dört formülü birden verir.

Şema 1 — İki temel hacim kalıbı

DÜZ yükselen cisimler

- $V = \text{Taban alanı} \times \text{Yükseklik}$
- Prizma (küp, dikdörtgenler prizması)
- **Silindir:** $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$
- Tabandan tepeye **kesit değişmez**
- İki taban **eş ve paraleldir**

Kural

- **Sivri olan, düzün üçte biridir**
- Aynı taban ve aynı yükseklikte
- Küre bu kalıpların **dışındadır**

SIVRILEN cisimler

- $V = (\text{Taban alanı} \times \text{Yükseklik}) / 3$
- Piramit (kare, üçgen, altıgen piramit)
- **Koni:** $V = \pi \cdot r^2 \cdot h / 3$
- Tabandan tepeye **kesit küçülür**
- Tek taban ve bir **tepe noktası** vardır

Bütün hacim formülleri bu iki kalıptan çıkar. Tabanı ne olursa olsun, **düz yükselen cisimlerde çarp**, **sivrilen cisimlerde üçe böl**.

KARE PİRAMİT

Taban ayrıtı **12 cm**, yüksekliği **8 cm** olan düzgün kare piramidin hacmini ve yüzey alanını bulunuz.

1. **Taban alanı** = $12^2 = 144 \text{ cm}^2$.
2. **Hacim** = $(144 \cdot 8) / 3 = 1152 / 3 = 384 \text{ cm}^3$.
3. **Yanal yükseklik:** taban ayrıtının yarısı 6, yükseklik 8 $\rightarrow a = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$.
4. **Yanal alan** = $(\text{taban çevresi} \times \text{yanal yükseklik}) / 2 = (48 \cdot 10) / 2 = 240 \text{ cm}^2$.
5. **Yüzey alanı** = $240 + 144 = 384 \text{ cm}^2$.

Hacim **384 cm³**, yüzey alanı **384 cm²**'dir. Yanal yüksekliği bulmak için **yükseklik ve taban ayrıtının yarısıyla** dik üçgen kurulur.

TUZAK — Yükseklik ile Yanal Yüksekliği Karıştırma

Yükseklik (h), tepe noktasından **tabanın merkezine** inen dik uzaklıktır ve **hacimde** kullanılır. **Yanal yükseklik (a)**, tepe noktasından **taban kenarının orta noktasına** inen uzaklıktır ve **yanal alanda** kullanılır. İkisi arasında **$a^2 = h^2 + (\text{taban ayrıtı}/2)^2$** bağıntısı vardır. Bunları karıştırmak, bu konudaki en yaygın hatadır.

Cisim	Hacim	Yanal alan	Yüzey alanı
Silindir (r, h)	$\pi \cdot r^2 \cdot h$	$2\pi \cdot r \cdot h$	$2\pi \cdot r \cdot (r + h)$
Koni (r, h, ℓ)	$\pi \cdot r^2 \cdot h / 3$	$\pi \cdot r \cdot \ell$	$\pi \cdot r \cdot (r + \ell)$
Küre (r)	$4\pi \cdot r^3 / 3$	—	$4\pi \cdot r^2$
Yarım küre (r)	$2\pi \cdot r^3 / 3$	$2\pi \cdot r^2$	$3\pi \cdot r^2$

- **Koninin ana doğrusu:** $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$. Yanal alanda ℓ , hacimde h kullanılır.
- **Koninin açınımı** bir **daire dilimidir**; yarıçapı ℓ , yay uzunluğu taban çevresi ($2\pi r$)'dir.
- **Silindirin açınımı** bir **dikdörtgendir**; bir kenarı $2\pi r$, diğeri h 'dir.
- **Kürenin açınımı yoktur**; bu yüzden küre yüzeyi düzleme **hatasız serilemez** (harita projeksiyonlarının bozulma nedeni budur).
- **Yarım kürenin yüzey alanı $3\pi r^2$ 'dir**: yarım küre yüzeyi ($2\pi r^2$) + taban dairesi (πr^2).

KONİ HESABI

Taban yarıçapı **6 cm**, yüksekliği **8 cm** olan koninin hacmini ve yüzey alanını bulunuz.

1. **Ana doğru:** $\ell = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.
2. **Hacim** = $\pi \cdot r^2 \cdot h / 3 = \pi \cdot 36 \cdot 8 / 3 = 96\pi \text{ cm}^3$.
3. **Yanal alan** = $\pi \cdot r \cdot \ell = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \text{ cm}^2$.
4. **Taban alanı** = $\pi \cdot r^2 = 36\pi \text{ cm}^2$.
5. **Yüzey alanı** = $60\pi + 36\pi = 96\pi \text{ cm}^2$.

Hacim **$96\pi \text{ cm}^3$** , yüzey alanı **$96\pi \text{ cm}^2$** 'dir. Koni sorularında **önce ana doğruyu** bulmak, çözümü hızlandırır.

DİKKAT — Küre Formüllerini Karıştırmamak İçin

- **Hacim:** $(4/3)\pi \cdot r^3$ — üç boyutlu olduğu için **r üçüncü kuvvette**.
- **Yüzey alanı:** $4\pi \cdot r^2$ — iki boyutlu olduğu için **r ikinci kuvvette**.
- Kısa hatırlatma: **hacimde 4/3 ve küp, alanda 4 ve kare**.
- Kürenin yüzey alanı, **aynı yarıçaplı dairenin alanının tam 4 katıdır** ($4\pi r^2 = 4 \cdot \pi r^2$).

4

Benzerlik ve Oran İlişkileri

BENZER CİSİMLERDE ORANLAR

Benzerlik oranı **k** ise:

Uzunluklar oranı = k

Alanlar oranı = k^2

Hacimler oranı = k^3

k	Doğrusal benzerlik oranı (kenar, yarıçap, yükseklik)
Alan	Kare alınır; iki boyutlu olduğu için
Hacim	Küp alınır; üç boyutlu olduğu için
Kullanım	Kesitler ve kesik cisimlerde çok işe yarar

Bir cismin bütün ölçüleri **2 katına** çıkarsa **alanı 4**, **hacmi 8 katına** çıkar. Bu, sorularda doğrudan sorulan bir orantıdır ve hesap yapmadan cevap verilir.

Şema 2 — Boyut arttıkça oran nasıl değişir?

Uzunluk (1 boyut) k katına çıkar kenar, yarıçap, yükseklik	Alan (2 boyut) k^2 katına çıkar taban, yüzey alanı	Hacim (3 boyut) k^3 katına çıkar iç hacim
Örnek: $k = 2$ uzunluk 2, alan 4, hacim 8 katına çıkar	Örnek: $k = 3$ uzunluk 3, alan 9, hacim 27 katına çıkar	Ters yönde hacim 8 katıysa kenar 2 katıdır

Doğrusal ölçü k katına çıktığında, alan k^2 , hacim k^3 katına çıkar. Bu ilişki, kesik piramit ve kesik koni sorularının anahtarıdır.

KESİTLE OLUŞAN BENZERLİK

Yüksekliği **12 cm** olan bir koninin tepesinden **4 cm** aşağıda, tabana paralel bir kesit alınıyor. Üstte kalan küçük koninin hacmi, bütün koninin hacminin kaçta kaçtır?

1. **Benzerlik oranı** yüksekliklerden bulunur: $k = 4/12 = 1/3$.
2. **Hacimler oranı** k^3 'tür.
3. $(1/3)^3 = 1/27$.
4. Küçük koni, bütünün **27'de biridir**.

Küçük koninin hacmi bütünün **1/27'sidir**. Alt kısımda kalan kesik koninin hacmi ise **26/27'dir**. Doğrusal oran 1/3 iken hacim oranının 1/27 olması, **küp alınmasından** kaynaklanır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kesik Cisim Hacmi Nasıl Bulunur?

Kesik koni ya da kesik piramidin hacmi, tamamlanmış büyük cismin hacminden **kesilen küçük cismin hacmi çıkarılarak** bulunur. Önce benzerlikten küçük cismin ölçüleri bulunur, sonra iki hacim hesaplanıp fark alınır. Ezberlenecek ayrı bir formüle gerek yoktur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Prizma ve silindir:** $V = \text{Taban} \times \text{Yükseklik}$.
- **Piramit ve koni:** $V = (\text{Taban} \times \text{Yükseklik}) / 3$.
- **Küp:** $V = a^3$, $A = 6a^2$; cisim köşegeni $a\sqrt{3}$.
- **Dikdörtgenler prizması köşegeni:** $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- **Euler:** köşe + yüz = ayrıt + 2.
- **Yükseklik hacimde, yanal yükseklik alanda** kullanılır.
- **Koninin ana doğrusu:** $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$; yanal alan $\pi \cdot r \cdot \ell$.
- **Küre:** $V = (4/3)\pi r^3$, $A = 4\pi r^2$ — **hacimde küp, alanda kare**.
- **Yarım kürenin yüzey alanı** $3\pi r^2$ 'dir (taban dâhil).
- **Benzerlikte:** uzunluk k , alan k^2 , hacim k^3 .
- **Kesik cisim** = büyük cisim – küçük cisim.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruya **şekli çizerek** başla ve verilen ölçüleri üzerine yaz. Formül seçerken tek soru yeter: cisim **düz mü yükseliyor, sivriliyor mu?** Benzerlik sorularında ise **hangi boyutun** sorulduğuna dikkat et: uzunluk, alan ve hacim farklı üsler alır.

1. Dik prizmanın hacim formülünü yazınız.

2. Dik prizmanın yanal alan formülünü yazınız.

3. Prizmanın yüzey alanı formülünü yazınız.

4. Prizmanın adının neye göre verildiğini açıklayınız.

5. Küpün hacim ve yüzey alanı formüllerini yazınız.

6. Küpün yüz köşegeni ve cisim köşegenini yazınız.

7. Cisim köşegeni $6\sqrt{3}$ cm olan küpün ayrıtını bulunuz.

8. Aynı küpün hacmini ve yüzey alanını bulunuz.

9. Dikdörtgenler prizmasının hacim ve yüzey alanı formüllerini yazınız.

10. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenini yazınız.

11. Küpün ayrıt, yüz ve köşe sayılarını yazınız.

12. Euler bağıntısını yazınız.

13. Düzgün altıgen prizmanın taban alanını yazınız.

14. Piramidin hacim formülünü yazınız.

15. Piramidin hacminin prizmayla ilişkisini açıklayınız.

16. Düzgün piramidin yanal alan formülünü yazınız.

17. Yükseklik ile yanal yüksekliği ayırt ediniz.

18. Yükseklik ve yanal yükseklik arasındaki bağıntıyı yazınız.

19. Taban ayrıtı 12, yüksekliği 8 olan kare piramidin taban alanını bulunuz.

20. Aynı piramidin hacmini bulunuz.

21. Aynı piramidin yanal yüksekliğini bulunuz.

22. Aynı piramidin yüzey alanını bulunuz.

23. Silindirin hacim ve yanal alan formüllerini yazınız.

24. Silindirin yüzey alanı formülünü yazınız.

25. Silindirin açınımının hangi şekil olduğunu ve kenarlarını yazınız.

26. Koninin hacim formülünü yazınız.

27. Koninin ana doğrusu bağlantısını yazınız.

28. Koninin yanal alan ve yüzey alanı formüllerini yazınız.

29. Koninin açınımının hangi şekil olduğunu yazınız.

30. Taban yarıçapı 6, yüksekliği 8 olan koninin ana doğrusunu bulunuz.

31. Aynı koninin hacmini bulunuz.

32. Aynı koninin yüzey alanını bulunuz.

33. Kürenin hacim ve yüzey alanı formüllerini yazınız.

34. Küre formüllerinde üslerin neden farklı olduğunu açıklayınız.

35. Kürenin yüzey alanı ile aynı yarıçaplı dairenin alanı arasındaki ilişkiyi yazınız.

36. Yarım kürenin yüzey alanını yazarak neden $3\pi r^2$ olduğunu açıklayınız.

37. Kürenin açınımının olmamasının pratik sonucunu yazınız.

38. Benzer cisimlerde uzunluk, alan ve hacim oranlarını yazınız.

39. Bütün ölçüleri 2 katına çıkan bir cismin alanı ve hacmi nasıl değişir?

40. Hacmi 8 katına çıkan bir cismin kenarı kaç katına çıkmıştır?

41. Yüksekliği 12 olan koninin tepesinden 4 cm aşağıda alınan kesitte benzerlik oranını bulunuz.

42. Aynı kesitte üstteki küçük koninin hacminin bütüne oranını bulunuz.

43. Aynı soruda kesik koninin hacim oranını bulunuz.

44. Kesik cisimlerin hacminin nasıl bulunduğunu açıklayınız.

45. Yarıçapı iki katına çıkarılan bir kürenin hacmi kaç katına çıkar?

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $V = \text{Taban alanı} \times \text{Yükseklik}$.
2. $\text{Yanal alan} = \text{Taban çevresi} \times \text{Yükseklik}$.
3. $\text{Yüzey alanı} = \text{Yanal alan} + 2 \times \text{Taban alanı}$.
4. **Tabanının şekline göre** verilir: tabanı üçgen ise üçgen prizma, altıgen ise altıgen prizmadır.
5. $V = a^3$ ve $A = 6a^2$.
6. $\text{Yüz köşegeni } a\sqrt{2}$, $\text{cisim köşegeni } a\sqrt{3}$.
7. $a\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \rightarrow a = 6 \text{ cm}$.
8. $V = 6^3 = 216 \text{ cm}^3$; $A = 6 \cdot 36 = 216 \text{ cm}^2$.
9. $V = a \cdot b \cdot c$ ve $A = 2(ab + bc + ac)$.
10. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
11. 12 ayrıt, 6 yüz, 8 köşe.
12. $K + Y = A + 2$ (köşe sayısı + yüz sayısı = ayrıt sayısı + 2).
13. $(3\sqrt{3}/2) \cdot a^2$; altı eş eşkenar üçgenden oluşur.
14. $V = (\text{Taban alanı} \times \text{Yükseklik}) / 3$.
15. Aynı tabana ve aynı yüksekliğe sahip **prizmanın hacminin üçte biridir**.
16. $\text{Yanal alan} = (\text{Taban çevresi} \times \text{Yanal yükseklik}) / 2$.
17. **Yükseklik (h)**: tepeden **tabanın merkezine** inen dik uzaklık; **hacimde** kullanılır. **Yanal yükseklik (a)**: tepeden **taban kenarının ortasına** inen uzaklık; **yanal alanda** kullanılır.
18. $a^2 = h^2 + (\text{taban ayrıtı} / 2)^2$.
19. $12^2 = 144 \text{ cm}^2$.
20. $(144 \cdot 8) / 3 = 384 \text{ cm}^3$.
21. $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.
22. $\text{Yanal alan} = (48 \cdot 10) / 2 = 240$. $\text{Yüzey alanı} = 240 + 144 = 384 \text{ cm}^2$.
23. $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ ve $\text{Yanal alan} = 2\pi \cdot r \cdot h$.
24. $A = 2\pi \cdot r \cdot (r + h)$.
25. **Dikdörtgendir**; bir kenarı $2\pi r$ (taban çevresi), diğeri h 'dir.
26. $V = \pi \cdot r^2 \cdot h / 3$.
27. $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$.
28. $\text{Yanal alan} = \pi \cdot r \cdot \ell$, $\text{Yüzey alanı} = \pi \cdot r \cdot (r + \ell)$.
29. **Daire dilimidir**; yarıçapı ℓ , yay uzunluğu $2\pi r$ 'dir.
30. $\ell = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.
31. $V = \pi \cdot 36 \cdot 8 / 3 = 96\pi \text{ cm}^3$.
32. $\text{Yanal } 60\pi + \text{taban } 36\pi = 96\pi \text{ cm}^2$.
33. $V = 4\pi \cdot r^3 / 3$ ve $A = 4\pi \cdot r^2$.
34. **Hacim üç boyutlu** olduğu için r **üçüncü kuvvette**; yüzey alanı **iki boyutlu** olduğu için r **ikinci kuvvettedir**.
35. Kürenin yüzey alanı, aynı yarıçaplı dairenin alanının **tam 4 katıdır**: $4\pi r^2 = 4 \cdot (\pi r^2)$.
36. Yarım küre yüzeyi $2\pi r^2$ ve taban dairesi πr^2 toplanır: $3\pi r^2$.
37. Küre yüzeyi düzleme **hatasız serilemez**. Bu yüzden dünya haritalarında kaçınılmaz olarak **bozulma** olur.
38. **Uzunluk k, alan k², hacim k³ oranındadır**.
39. Alan **4 katına**, hacim **8 katına** çıkar.
40. **2 katına** çıkmıştır; çünkü $k^3 = 8 \rightarrow k = 2$ 'dir.
41. $k = 4/12 = 1/3$.
42. $(1/3)^3 = 1/27$.

43. $1 - \frac{1}{27} = \frac{26}{27}$.

44. Tamamlanmış büyük cismin hacminden, kesilen küçük cismin hacmi çıkarılır. Küçük cismin ölçüleri benzerlikten bulunur.

45. 8 katına çıkar; hacim yarıçapın küpüyle orantılıdır ($2^3 = 8$).